UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Base de Datos 1
Sección 10
Erick Francisco Marroquín Rodríguez

Proyecto 2

José Manuel Sanchez Hernández – 24092

Guatemala, 20 de abril de 2026

1. Entidades iniciales y sus atributos sin normalizar

- **Producto**
  - Id_producto
  - Nombre_producto
  - Descripcion_producto
  - precio_venta
  - stock_actual
  - Categoría
  - Descripcion_categoria
  - Nombre_categoria
  - Nombre_proveedor

- **Proveedor**
  - Id_proveedor
  - Nombre_proveedor
  - Direccion_proveedor
  - Telefonos_proveedor
  - Correos_proveedor

- **Empleado**
  - Id_empleado
  - Nombre_empleado
  - Correos_empleado
  - Telefonos_empleado
  - Cargo
  - Fecha_contratacion
  - Estado
  - Username
  - Hash_contrasena

- **Cliente**
  - Id_cliente
  - Nombre_cliente
  - Correos_cliente
  - Telefonos_cliente
  - Direccion_cliente
  - Fecha_registro

- **Venta**
  - Id_venta
  - Fecha_hora_venta
  - Total_venta
  - Email_cliente
  - Email_empleado

- **Detalle_Venta**

- Id_detalle_venta
- Producto
- Cantidad_vendida
- Precio_unitario
- Subtotal
- Venta

2. Dependencias Funcionales Iniciales

Producto

- id_producto → nombre_producto, descripcion_producto, precio_venta, stock_actual, Categoría, Descripcion_categoria, Nombre_categoria, Nombre_proveedor
- Categoría → Nombre_categoria, Descripcion_categoria
- Nombre_proveedor → Id_proveedor

Proveedor

- id_proveedor → nombre_proveedor, direccion_proveedor
- id_proveedor → telefonos_proveedor
- id_proveedor → correos_proveedor

Empleado

- id_empleado → nombre_empleado, cargo, fecha_contratacion, estado, username, hash_contrasena
- id_empleado → telefonos_empleado
- id_empleado → correos_empleado

Cliente

- id_cliente → nombre_cliente, direccion_cliente, fecha_registro
- id_cliente → telefonos_cliente
- id_cliente → correos_cliente

Venta

- id_venta → fecha_hora_venta, total_venta, email_cliente, email_empleado
- email_cliente → id_cliente (dependencia transitiva)
- email_empleado → id_empleado (dependencia transitiva)

DetalleVenta

- id_detalle_venta → producto, cantidad_vendida, precio_unitario, subtotal, venta

3. Claves candidatas y primarias iniciales

Entidad	Claves candidatas	Clave primaria seleccionada
Producto	Id_producto	Id_producto
Proveedor	Id_proveedor	Id_proveedor
Empleado	Id_empleado	Id_empleado
Cliente	Id_cliente	Id_cliente
Venta	Id_venta	Id_venta
Detalle_venta	Id_detalle_venta, (venta, producto)	Id_detalle_venta

4. Proceso de Normalización

i. Primera Forma Normal (1FN)

Una relación está en 1FN si todos sus atributos contienen únicamente valores atómicos (indivisibles) y no existen grupos repetidos ni atributos multivaluados.

Problemas Identificados

- Proveedor: telefonos_proveedor y correos_proveedor son no son valores atómicos, un proveedor puede tener varios teléfonos y varios correos. Almacenarlos en una sola columna viola 1FN.
- Empleado: correos_empleado y telefonos_empleado tienen el mismo problema.
- Cliente: correos_cliente y telefonos_cliente son igualmente multivaluados.
- Venta: email_cliente y email_empleado son identificadores naturales que pueden cambiar, además, referencian entidades completas mediante un solo atributo no atómico en contexto relacional.
- Detalle_Venta: producto y venta son referencias a entidades completas expresadas como un solo campo, lo que no es atómico en un contexto relacional.

Solución

Los atributos con varios valores se separan en tablas propias. Las referencias a entidades se expresan mediante el identificador de la entidad referenciada.

Proveedor

Se eliminan telefonos_proveedor y correos_proveedor. Se crean dos tablas auxiliares:

Proveedor:

id_proveedor	nombre_proveedor	direccion_proveedor

Telefono_proveedor:

id_telefono	id_proveedor	telefono

Correo_proveedor:

id_correo	id_proveedor	correo

Empleado

Se eliminan correos_empleado y teléfonos_empleado. También se crean dos tablas auxiliares:

Empleado:

id_empleado	nombre_empleado	cargo	fecha_contratacion	estado	username	Hash_contrasena

Telefono_empleado:

id_telefono	id_empleado	telefono

Correo_empleado:

id_correo	id_empleado	correo

Cliente

Se eliminan correos_cliente y teléfonos_cliente, lo mismo que en los dos casos anteriores:

Cliente:

id_cliente	nombre_cliente	direccion_cliente	fecha_registro

Telefono_cliente:

id_telefono	id_cliente	telefono

Correo_cliente:

id_correo	id_cliente	correo

Venta

Se reemplazan email_cliente y email_empleado por los identificadores de sus respectivas entidades:

id_venta	fecha_hora_venta	total_venta	id_cliente	id_empleado

Detalle_Venta

Se reemplazan producto y venta por sus identificadores:

id_detalle_venta	id_venta	id_producto	cantidad_vendida	precio_unitario	subtotal

Producto

Ya está en 1FN porque sus atributos ya son atómicos, no es necesario hacer cambios en esta etapa.

ii. Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación está en 2FN si está en 1FN y todos sus atributos no clave dependen funcionalmente de la clave primaria completa, es decir, no existen dependencias parciales.

Las dependencias parciales solo pueden ocurrir cuando la clave primaria es compuesta. En este diseño se eligió usar id como clave primaria en todas las tablas, por lo que ninguna tabla tiene clave primaria compuesta.

Las siguientes tablas tienen clave primaria simple por un id, por lo que están automáticamente en 2FN: Proveedor, Empleado, Cliente, Venta, Producto, Proveedor_Telefono, Proveedor_Correo, Empleado_Telefono, Empleado_Correo, Cliente_Telefono, Cliente_Correo.

El único caso que podría ser especial es el de Detalle_Venta, ya que aunque se usa id_detalle_venta como clave primaria, una clave candidata es (id_venta, id_producto). Por lo que es bueno verificar que no existan dependencias parciales respecto a esa clave candidata:

(id_venta, id_producto) determina a: cantidad_vendida, precio_unitario, subtotal.
Id_venta: ningún atributo depende solo de esto.
Id_producto: tampoco hay algún atributo que dependa solamente de esto.

Por lo que tampoco hay dependencias parciales en ese caso especial. Es decir, todas las tablas ya cumplen con 2FN.

iii. Tercera Forma Normal (3FN)

Una relación está en 3FN si está en 2FN y no existen dependencias transitivas: ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave.

Problemas identificados:

- La entidad Producto contiene atirbutos relacionados con categoría y proveedor, específicamente: categoría, descripción_categoria, nombre_categoria, nombre proveedor.

Dependencias funcionales identificadas:

Id_producto determina: nombre_producto, descripcion_producto, precio_venta, stock_actual, categoría.

Id_categoria: nombre_categoria, descripción_categoria.

Nombre_proveedor: es una referencia a Proveedor, ya existe como entidad.

Nombre_categoria y descripción_categoria no dependen directamente de id_producto, sino de categoria. Esto es una dependencia transitiva que viola 3FN y genera anomalías: si se cambia el nombre de una categoría, hay que actualizarlo en todos los productos que la tengan.

Solución

Se extrae Categoría como tabla propia y se reemplaza el bloque de atributos de categoría en Producto por id_categoria. Lo mismo aplica para el proveedor, que ya fue separado como entidad; en Producto se usa id_proveedor.

Categoría:

id_categoria	nombre_categoria	descripcion_categoria

Producto:

id_producto	nombre_producto	descripcion_producto	precio_venta	stock_actual	id_categoria	id_proveedor

Dependencias funcionales finales de Producto

Id_producto determina: nombre_producto, descripcion_producto, precio_venta, stock_actual, id_categoria, id_proveedor.

id_categoria e id_proveedor son referencias a sus respectivas entidades; no hay atributos de esas entidades dentro de Producto. No existen dependencias transitivas. Producto está en 3FN.

Verificación de las otras tablas

- Proveedor, Empleado, Cliente: todos sus atributos dependen directamente de su id. No hay atributos que dependan entre sí.
- Proveedor_Telefono, Proveedor_Correo, Empleado_Telefono, Empleado_Correo, Cliente_Telefono, Cliente_Correo: solo tienen el id de la entidad padre y el valor de telefono/correo. No hay transitividad posible.
- Venta: fecha_hora_venta, total_venta, id_cliente e id_empleado dependen directamente de id_venta. No hay dependencias entre ellos.
- Detalle_Venta: cantidad_vendida, precio_unitario y subtotal dependen de id_detalle_venta. No hay transitividad.

iv. Esquema final

Tabla	Atributos
Categoría	id_categoria, nombre_categoria, descripcion_categoria
Producto	id_producto, nombre_producto, descripcion_producto, precio_venta, stock_actual, id_categoria, id_proveedor
Proveedor	id_proveedor, nombre_proveedor, direccion_proveedor
Proveedor_Telefono	id_telefono, id_proveedor, telefono
Proveedor_Correo	id_correo, id_proveedor, correo
Empleado	id_empleado, nombre_empleado, cargo, fecha_contratacion, estado, username, hash_contrasena
Empleado_Telefono	id_telefono, id_empleado, telefono
Empleado_Correo	id_correo, id_empleado, correo
Cliente	id_cliente, nombre_cliente, direccion_cliente, fecha_registro
Cliente_Telefono	id_telefono, id_cliente, telefono
Cliente_Correo	id_correo, id_cliente, correo
Venta	id_venta, fecha_hora_venta, total_venta, id_cliente, id_empleado
Detalle_Venta	id_detalle_venta, id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario, subtotal

Dependencias Funcionales Finales

Categoría

id_categoria → nombre_categoria, descripcion_categoria

Producto

id_producto → nombre_producto, descripcion_producto, precio_venta, stock_actual, id_categoria, id_proveedor

Proveedor

id_proveedor → nombre_proveedor, direccion_proveedor

Proveedor_Telefono

id_telefono → id_proveedor, telefono

Proveedor_Correo

id_correo → id_proveedor, correo

Empleado

id_empleado → nombre_empleado, cargo, fecha_contratacion, estado, username, hash_contrasena

Empleado_Telefono

id_telefono → id_empleado, telefono

Empleado_Correo

id_correo → id_empleado, correo

Cliente

id_cliente → nombre_cliente, direccion_cliente, fecha_registro

Cliente_Telefono

id_telefono → id_cliente, telefono

Cliente_Correo

id_correo → id_cliente, correo

Venta

id_venta → fecha_hora_venta, total_venta, id_cliente, id_empleado

Detalle_Venta

id_detalle_venta → id_venta, id_producto, cantidad_vendida, precio_unitario, subtotal

Claves Candidatas y Primarias Finales

Tabla	Claves Candidatas	Clave Primaria Seleccionada
Categoría	id_categoria	id_categoria

Producto	id_producto	id_producto
Proveedor	id_proveedor	id_proveedor
Proveedor_Telefono	id_telefono, id_proveedor, telefono	id_telefono
Proveedor_Correo	id_correo, id_proveedor, correo	id_correo
Empleado	id_empleado	id_empleado
Empleado_Telefono	id_telefono, id_empleado, telefono	id_telefono
Empleado_Correo	id_correo, id_empleado, correo	id_correo
Cliente	id_cliente	id_cliente
Cliente_Telefono	id_telefono, id_cliente, telefono	id_telefono
Cliente_Correo	id_correo, id_cliente, correo	id_correo
Venta	id_venta	id_venta
Detalle_Venta	id_detalle_venta, id_venta, id_producto	id_detalle_venta

Link del DER: https://lucid.app/lucidchart/4d5a37b8-8495-4697-88ac-939f027d5562/edit?viewport_loc=-7192%2C-2281%2C4685%2C1793%2C0_0&invitationId=inv_2973062d-c47c-4fab-bf99-77320c111cbf

Link del modelo relacional: https://lucid.app/lucidchart/2fb3f6f0-2463-46e1-8829-2da4350daab3/edit?viewport_loc=1192%2C-946%2C6920%2C2648%2C0_0&invitationId=inv_b3f05ac8-e241-4b6f-83a5-2cf72acd6625